

Detección de interacciones web sospechosas mediante modelos de clasificación supervisada

En la actualidad, el tráfico web constituye una de las principales superficies de ataque en los entornos digitales modernos. Aplicaciones web, servicios expuestos a internet y APIs públicas son objetivos constantes de atacantes que buscan explotar vulnerabilidades, realizar reconocimiento de sistemas para su quebrantamiento o distribución de malware. Ante este panorama, la detección temprana de interacciones web sospechosas se ha convertido en un reto crítico dentro del ámbito de la ciberseguridad.

Los métodos tradicionales de detección basados en reglas y firmas, aunque efectivos frente a amenazas conocidas, presentan limitaciones ante patrones de ataque nuevos o variantes ligeramente modificadas; en una época de constante innovación y nuevos vectores de amenaza, una mentalidad reactiva crea mayor exposición. En este contexto, la ciencia de datos y el aprendizaje automático surgen como herramientas prometedoras para analizar grandes volúmenes de tráfico web y detectar comportamientos anómalos o maliciosos a partir de sus características.

Este proyecto propone el análisis de interacciones web sospechosas mediante modelos de clasificación supervisada, utilizando un conjunto de datos que contiene registros de tráfico etiquetados según su naturaleza benigna o maliciosa. A través de técnicas de preprocesamiento, selección de características y entrenamiento de modelos de machine learning, se busca evaluar la factibilidad de identificar amenazas web de manera automática y analizar qué atributos del tráfico contribuyen de forma más significativa a la detección.

El desarrollo de este trabajo permite explorar la aplicación práctica de la ciencia de datos en un problema real de ciberseguridad, aportando una base experimental para la detección de amenazas web basada en datos.